



Operações com Fila

Serão apresentadas a seguir as definições das operações de Fila, a implementação das operações na Linguagem Java, as aplicações com as operações de Fila e as aplicações de Fila resolvendo problemas na linguagem Java.

DEFININDO AS OPERAÇÕES DE FILA

A operação Fila Vazia é uma função sem parâmetros da operação de Fila que retorna verdadeiro se a Fila estiver vazia e falso se a Fila não estiver vazia.

lógico FilaVazia()

início_módulo

se (total = 0)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

```
fimse;
```

```
fim_módulo;
```

A operação Fila Cheia é uma função sem parâmetros da operação de Fila que retorna verdadeiro se a Fila estiver cheia e falso se a Fila não estiver cheia.

lógico FilaCheia()

```
início_módulo
```

```
se (total >= tamanho)
```

```
então
```

```
    retornar verdadeiro;
```

```
senão
```

```
    retornar falso;
```

```
fimse;
```

```
fim_módulo;
```

A operação Enfileirar é um procedimento das operações de Fila que recebe um elemento como parâmetro. Este é o elemento que será enfileirado. A operação enfileirar verifica se a fila não está cheia antes de enfileirar o elemento. O elemento não poderá ser enfileirado se a fila estiver cheia e mostrará uma mensagem para o

usuário. Caso contrário, há espaço para enfileirar, logo o elemento é enfileirado na fila.

Enfileirar (elemento numérico_inteiro)

início_módulo

se (não FilaCheia())

então

vetor[fim] $\leftarrow$ elemento;

fim $\leftarrow$ fim + 1;

total $\leftarrow$ total + 1;

se (fim > = tamanho)

então

fim $\leftarrow$ 0;

fimse;

senão

escrever (“Fila Cheia”);

fimse;

fim_módulo;

A operação Desenfileirar é uma função sem parâmetros das operações e verifica se a fila não está vazia antes de desenfileirar o elemento. O elemento não poderá ser desenfileirado se a fila estiver vazia, pois não há elemento a ser desenfileirado. Caso a fila não esteja vazia, então o elemento é desenfileirado e retornado.

numérico_inteiro Desenfileirar ()

início_módulo

Declarar

desenfileirado $\leftarrow$ 0 numérico_inteiro;

se (FilaVazia()) então

escrever (“Fila Vazia”);

senão

desenfileirado $\leftarrow$ vetor[início];

início $\leftarrow$ início + 1;

total $\leftarrow$ total – 1;

se (início $\geq$ tamanho) então

início $\leftarrow$ 0;

fimse;

retornar desenfileirado;

```
fim_módulo;
```

A operação elemento início é uma operação de manipulação da fila, que é um procedimento que mostra o elemento do início da fila.

```
ElementoInicio()
```

```
início_módulo
```

```
se (não FilaVazia())
```

```
então
```

```
    escrever ("O primeiro elemento da fila é ", vetor[inicio];
```

```
senão
```

```
    escrever("Fila Vazia");
```

```
fimse;
```

```
fim_módulo;
```

A operação Mostrar Fila é uma operação de manipulação da fila, que é um procedimento que mostra os elementos da fila para o usuário.

```
MostrarFila()
```

início_módulo

Declarar

i, aux numérico_inteiro;

aux $\leftarrow$ início;

para i de 1 até total passo +1 faça

escrever ("Elemento " , vetor[aux] , " posição " , i);

aux $\leftarrow$ aux + 1;

se (aux $\geq$ tamanho)

então

aux $\leftarrow$ 0;

fimse;

fimpara;

fim_módulo;

MANIPULANDO AS OPERAÇÕES DE FILA

A operação FilaVazia é um método função sem parâmetros da estrutura de dados Fila que retorna 'true' se a Fila estiver vazia e 'false' se a Fila não estiver vazia.

```
public boolean FilaVazia( )
{
    if (total == 0)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

A operação Fila Cheia é um método função sem parâmetros da estrutura de dados Fila que retorna true se a Fila estiver cheia e false se a Fila não estiver cheia.

```
public boolean FilaCheia( )
{
    if (total >= tamanho)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

O método Enfileirar é um procedimento da estrutura de dados Fila que recebe um elemento como parâmetro. Este é o elemento que será enfileirado. A operação enfileirar verifica se a fila não está cheia antes de enfileirar o elemento. O elemento não poderá ser enfileirado se a fila estiver cheia e mostrará uma mensagem para o usuário. Caso contrário, há espaço para enfileirar e o elemento é enfileirado na fila.


```
public void Enfileirar (int elemento)
{
    if (!FilaCheia( ))
    {
        vetor[fim] = elemento;
        fim = fim + 1;
        total = total + 1;
        if (fim >= tamanho)
        {
            fim = 0;
        }
    }
    else
    {
        System.out.println ("Fila Cheia");
    }
}
```

O método Desenfileirar é uma função sem parâmetros da estrutura de dados fila. Ele verifica se a fila não está vazia antes de desenfileirar o elemento. Esse elemento não poderá ser desenfileirado se a fila estiver vazia, pois não há elemento na fila para ser desenfileirado. Caso a fila não esteja vazia, então o elemento é desenfileirado e retornado.

```
public int Desenfileirar ()
{
    int desenfileirado = 0;
    if (FilaVazia())
    {
        System.out.println("Fila Vazia");
    }
    else
    {
        desenfileirado = vetor[inicio];
        inicio = inicio + 1;
        total = total - 1;
        if (inicio >= tamanho)
        {
            inicio = 0;
        }
    }
    return desenfileirado;
}
```

A operação elemento início é um método de manipulação da estrutura de dados fila que é um procedimento que mostra o elemento do início da fila.

```
public void ElementoInicio( )
{
    if (!FilaVazia())
    {
        System.out.println("O primeiro elemento é " + vetor[inicio]);
    }
    else
    {
        System.out.println("Fila Vazia");
    }
}
```

A operação **Mostrar Fila** é um método de manipulação da estrutura de dados da fila, que é um procedimento que mostra os elementos para o usuário.

```
public void MostrarFila( )
{
    int i, aux;

    aux = inicio;
    for (i = 1 ; i <= total ; i++)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Elemento " + vetor[aux] +
                                           " posição " + i);
        aux = aux + 1;
        if (aux >= tamanho)
        {
            aux = 0;
        }
    }
}
```

APLICANDO FILAS

Desenvolva um algoritmo que recebe do usuário dez números inteiros para armazenar apenas os números pares numa Fila com capacidade de dez elementos e mostra os números da Fila.

```
tipo Fila = registro
    tamanho ← 0 numérico_inteiro;
    inicio ← 0 numérico_inteiro;
    fim ← 0 numérico_inteiro;
    total ← 0 numérico_inteiro;
    vetor [ tamanho] numérico_inteiro;
fimregistro;
```

```
lógico FilaVazia( )
```

```
lógico FilaCheia( )
```

```
Enfileirar (elemento numérico_inteiro)
```

```
numérico_inteiro Desenfileirar ( )
```

```
ElementoInicio( )
```

```
MostrarFila( )
```

```
Algoritmo Exemplo1
```

```
  início_algoritmo
```

```
    Declarar
```

```
      intFila ← novo Fila(10);
```

```
      entrada ← 0 numérico_inteiro;
```

```
      i numérico_inteiro;
```

```
    para i de 1 até 10 passo +1 faça
```

```
      entrada ← escrever("Digite um valor inteiro");
```

```
      se (entrada mod 2 = 0)
```

```
        então
```

```
          intFila.Enfileirar(entrada);
```

```
        fimse;
```

```
    fimpara;
```

```
    intFila.MostrarFila( );
```

```
  fim_algoritmo.
```

APLICANDO FILAS NO JAVA

Para exemplificar o uso de Fila na linguagem de programação Java, temos um exemplo em que construímos uma fila com capacidade de dez elementos. Enfileira números inteiros pares e mostra os elementos da fila.

```

class Fila
{
    int tamanho, inicio, fim, total;
    int vetor[];
    Fila(int tam)
    {
        inicio = 0;
        fim = 0;
        total = 0;
        tamanho = tam;
        vetor = new int[tam];
    }
}

```

```

class ExemploPares {
    public static void main (String arg []) {
        Fila intFila = new Fila(10);
        int i, entrada = 0;

        for (i = 1 ; i <= 10 ; i++) {
            entrada = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog
                ("Digite um valor inteiro"));
            if (entrada % 2 == 0) {
                intFila.Enqueue(entrada);
            }
        }
        intFila.MostrarFila( );
        System.exit(0);
    }
}

```

```
import javax.swing.*;
```

```
class ExemploPares {
```

```
    public static void main (String arg []) {
```

```
Fila intFila = new Fila(10);

int i, entrada = 0;

for (i = 1 ; i <= 10 ; i++) {

    entrada = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog (“Digite um valor inteiro”));

    if (entrada % 2 == 0) {

        intFila.Enfileirar(entrada);

    }

}

intFila.MostrarFila( );

System.exit(0);

}

}

class Fila

{

    int tamanho, inicio, fim, total;

    int vetor[];
```

Fila(int tam)

{

inicio = 0;

fim = 0;

total = 0;

tamanho = tam;

vetor = new int[tam];

}

public boolean FilaVazia()

{

if (total == 0)

{

return true;

}

else

{

return false;

```
}
```

```
}
```

```
public boolean FilaCheia()
```

```
{
```

```
    if (total >= tamanho)
```

```
    {
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public void Enfileirar (int elemento)
```

```
{
```

```
    if (!FilaCheia())
```



```
{  
  
    vetor[fim] = elemento;  
  
    fim = fim + 1;  
  
    total = total + 1;  
  
    if (fim >= tamanho)  
  
    {  
  
        fim = 0;  
  
    }  
  
}  
  
else  
  
{  
  
    System.out.println ("Fila Cheia");  
  
}  
  
}  
  
  
public int Desenfileirar ()  
  
{  
  
    int desenfileirado = 0;
```

```
if (FilaVazia())
```

```
{
```

```
    System.out.println("Fila Vazia");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    desenfileirado = vetor[inicio];
```

```
    inicio = inicio + 1;
```

```
    total = total - 1;
```

```
    if (inicio >= tamanho)
```

```
    {
```

```
        inicio = 0;
```

```
    }
```

```
}
```

```
return desenfileirado;
```

```
}
```

```
public void ElementoInicio()
```

```
{  
  
if (!FilaVazia())  
  
{  
  
    System.out.println("O primeiro elemento é "+ vetor[inicio]);  
  
}  
  
else  
  
{  
  
    System.out.println("Fila Vazia");  
  
}  
  
}
```

```
public void MostrarFila( )
```

```
{  
  
    int i, aux;  
  
    aux = inicio;  
  
    for (i = 1 ; i <= total ; i++)  
  
    {
```

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Elemento " + vetor[aux] +
```

```
" posição " + i);
```

```
aux = aux + 1;
```

```
if (aux >= tamanho)
```

```
{
```

```
    aux = 0;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

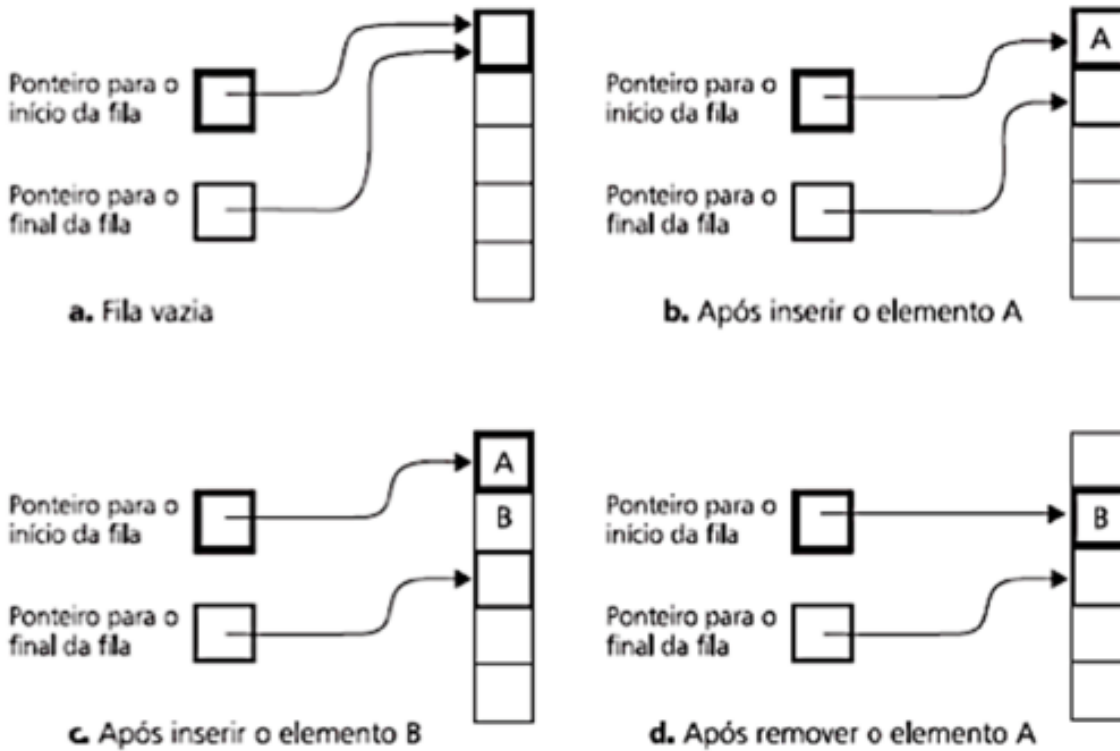
Atividade Extra

Uma outra visão sobre Filas

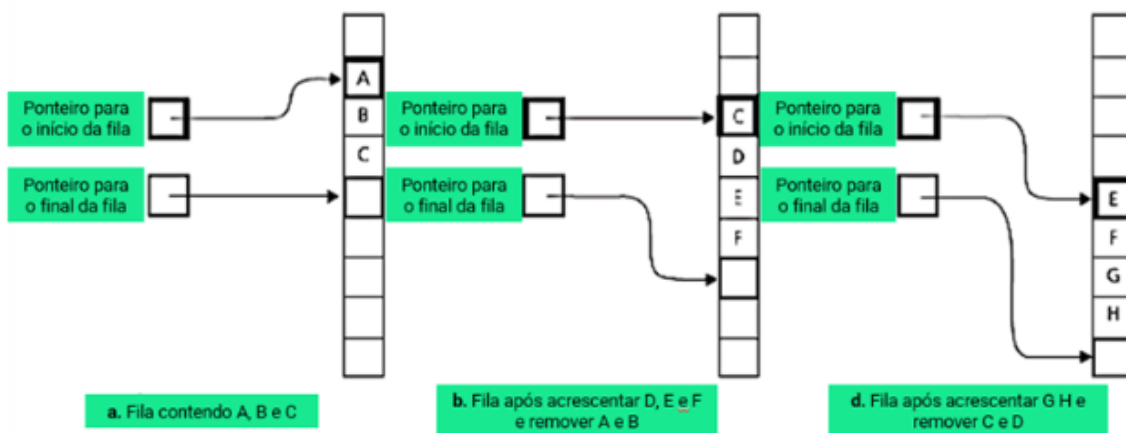
Em uma fila, as inserções são realizadas em uma extremidade e as remoções na outra. É o esquema first-in, first-out – FIFO. Outra forma de considerar fila é pensar que nela os objetos são retirados de acordo com a ordem com que chegaram. A

extremidade na qual são retirados os elementos é chamada de início da fila, onde eles são inseridos é chamado de fim da fila.

Abaixo uma fila em diferentes momentos de processamento:



Outro exemplo da dinâmica de uma fila:



Referência Bibliográfica

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos Teoria e Prática. 3ª ed. Editora Cammpus, 2012.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. 5ª ed. Editora Grupo A: Bookman, 2013.

Atividade Prática 09 – Entendendo as aplicações de Fila

Título da Prática: Aplicações com Fila em Java

Objetivos: Entender como utilizar o netbeans para desenvolver programas em Java para manipular e aplicar as operações com Fila

Materiais, Métodos e Ferramentas: Computador, netbeans, Java.

Atividade Prática

O Algoritmo de manipulação das operações de Fila para desenvolver um algoritmo que recebe do usuário cinco números inteiros numa Fila com capacidade para cinco números e mostra esses números, pode ser escrito como segue.

Desenvolva o programa em Java deste algoritmo no NetBeans.

Algoritmo Fila

início_algoritmo

Definir

// definição do tipo registro Fila com os campos abaixo

tipo Fila = **registro** // o tipo registro chama-se Fila

tamanho $\leftarrow$ 0 **numérico_inteiro**; // armazena o tamanho da fila

inicio $\leftarrow$ 0 **numérico_inteiro**; // armazena a posição inicial da fila

fim $\leftarrow$ 0 **numérico_inteiro**; // armazena a posição final da fila

total $\leftarrow$ 0 **numérico_inteiro**; // armazena a quantidade de elementos da fila

vetor [tamanho] **numérico_real**; // armazena os elementos da fila

fimregistro;

lógico FilaVazia()

início_módulo

se (total = 0)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim_módulo;

lógico FilaCheia()

início_módulo

se (total >= tamanho)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim_módulo;

Enfileirar (elemento **numérico_real**)

início_módulo

se (**não** FilaCheia())

então

vetor[fim] ← elemento;

fim ← fim + 1;

total ← total + 1;

se (fim > = tamanho)

então

fim ← 0;

fimse;

senão

escrever (“Fila Cheia”);

fimse;

fim_módulo;

numérico_real Desenfileirar ()

início_módulo

Declarar

desenfileirado ← 0.0 numérico_real;

se (FilaVazia())

então

escrever (“Fila Vazia”);

senão

desenfileirado $\leftarrow$ vetor[inicio];

inicio $\leftarrow$ inicio + 1;

total $\leftarrow$ total – 1;

se (inicio $\geq$ tamanho)

então

inicio $\leftarrow$ 0;

fimse;

retornar desenfileirado;

fim_módulo;

ElementoInicio()

início_módulo

se (não FilaVazia())

então

escrever ("O primeiro elemento da fila é " , vetor[inicio];

senão

escrever("Fila Vazia");

fimse;

fim_módulo;

MostrarFila()

início_módulo

Declarar

i, aux **numérico_inteiro;**

aux $\leftarrow$ inicio;

para i de 1 até total passo +1 faça

escrever ("Elemento " , vetor[aux] , " posição " , i);

aux $\leftarrow$ aux + 1;

se (aux $\geq$ tamanho)

então

aux $\leftarrow$ 0;

fimse;

fimpara;

fim_módulo;

fim_algoritmo.

Algoritmo Exemplo1

início_algoritmo

Declarar

realFila ← **novos** Fila(5);

entrada ← 0.0 **numérico_real;**

i numérico_inteiro;

para i de 1 até 5 passo +1 faça

entrada ← escrever(“Digite um valor real”);

realFila.Enfileirar(entrada);

fimpara;

realFila.MostrarFila();

fim_algoritmo.

Gabarito Atividade Prática

```
import javax.swing.*;
```

```
class Fila
```

```
{
```

```
    int tamanho, inicio, fim, total;
```

```
    double vetor[];
```

```
    Fila(int tam)
```

```
    {
```

```
        inicio = 0;
```

```
        fim = 0;
```

```
        total = 0;
```

```
        tamanho = tam;
```

```
        vetor = new double[tam];
```

```
}
```

```
public boolean FilaVazia( )
```

```
{
```

```
    if (total == 0)
```

```
    {
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public boolean FilaCheia( )
```

```
{
```

```
    if (total >= tamanho)
```

```
    {
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
public void Enfileirar (double elemento)
```

```
{
```

```
    if (! FilaCheia( ))
```

```
    {
```

```
        vetor[fim] = elemento;
```

```
        fim = fim + 1;
```

```
        total = total + 1;
```

```
        if (fim >= tamanho)
```

```
        {
```

```
            fim = 0;
```

```
}
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println ("Fila Cheia");
```

```
}
```

```
}
```

```
// retorna o valor desenfileirado
```

```
public double Desenfileirar ()
```

```
{
```

```
    double desenfileirado = 0.0;
```

```
    if (FilaVazia())
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Fila Vazia");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```



```
desenfileirado = vetor[inicio];
```

```
inicio = inicio + 1;
```

```
total = total - 1;
```

```
if (inicio >= tamanho)
```

```
{
```

```
    inicio = 0;
```

```
}
```

```
}
```

```
return desenfileirado;
```

```
}
```

```
public void ElementoInicio( )
```

```
{
```

```
    if (!FilaVazia())
```

```
{
```

```
        System.out.println("O primeiro elemento é "+ vetor[inicio]);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println("Fila Vazia");
```

```
}
```

```
}
```

```
public void MostrarFila()
```

```
{
```

```
    int i, aux;
```

```
    aux = inicio;
```

```
    for (i = 1 ; i <= total ; i++)
```

```
    {
```

```
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Elemento " + vetor[aux]  
            + " posição " + i);
```

```
        aux = aux + 1;
```

```
    if (aux >= tamanho)
```

```
    {
```

```
        aux = 0;
```

```
    }
```

}**}****}****class Exemplo1****{****public static void main (String arg [])****{**Fila realFila = **new** Fila(5);**double** entrada = 0.0;**int** i;**for** (i = 0 ; i < 5 ; i++)**{**entrada = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(
"Digite um valor real"));

realFila.Enfileirar(entrada);

}

realFila.MostrarFila();

```
System.exit(0);
```

```
}
```

```
}
```

Ir para exercício